

Arabic Email Auto Responder

AI-Powered Official Email Automation

Nasser Obaid Albaqami KAUST ID:214907

Rakan Saeed Alqahtani KAUST ID:214918

Mansour Essa Alotaibi KAUST ID:214916

Project Overview

AI-Powered Official Email Automation

An advanced AI-driven system designed to automate and manage official Arabic email correspondence with high precision.



Intelligent Intent Recognition

Classifies user intents into specific categories (HR, Admin, Calendar, Maintenance) to determine appropriate workflow

Document Analysis

Processes various attachments and employs "Small-to-Parent" retrieval strategy with Hybrid Search for context extraction



Formal Response Generation

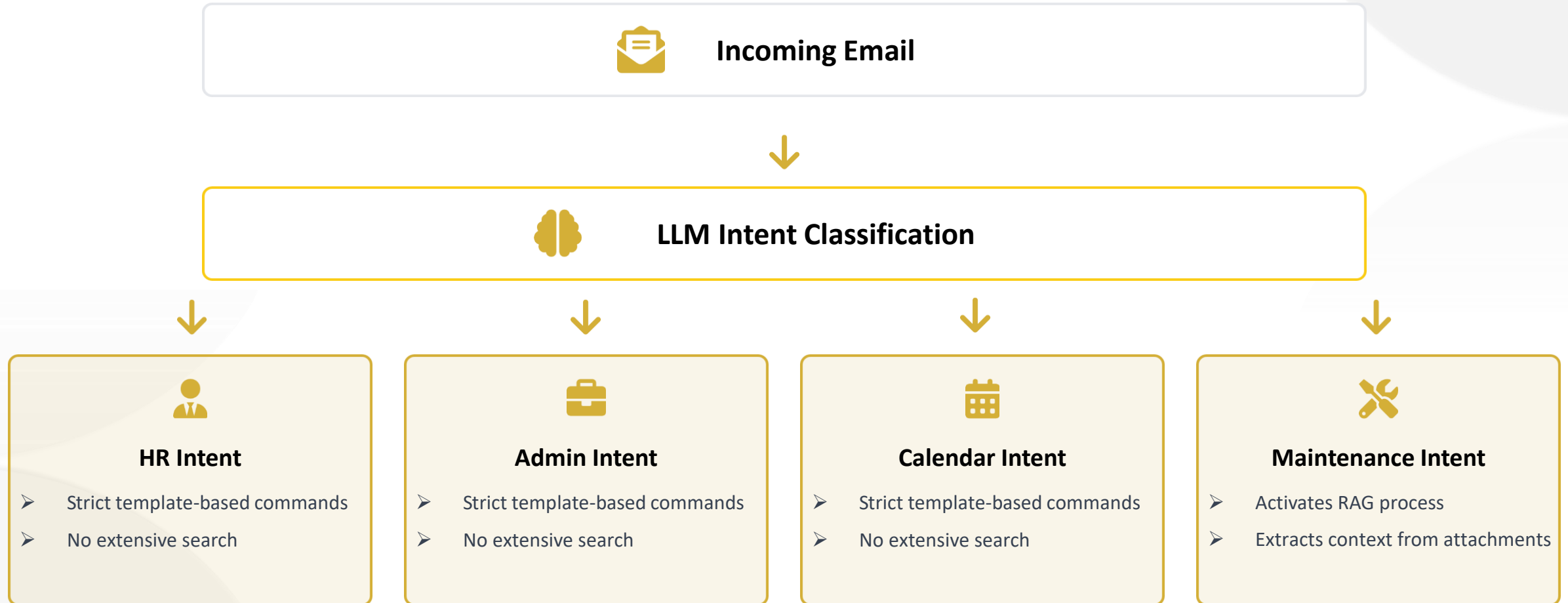
Synthesizes professional, formal responses based on specific intent instructions or retrieved data



Administrative Integration

Seamlessly integrates into administrative workflows to enhance productivity and streamline routine communication tasks

Previous Work – Intent Classification



Previous Work – Workflow Execution

The system implements different workflows based on intent classification:

HR & Admin Intents

✓ Classify intent as HR or Admin



📄 Apply **template-based** commands



✈️ Send formal response



📁 Log interaction

Maintenance & Inquiry Intents

✓ Classify intent as Maintenance or Inquiry



🔍 Activate **RAG process** with Hybrid Search



🗄️ Use "**Small-to-Parent**" retrieval strategy

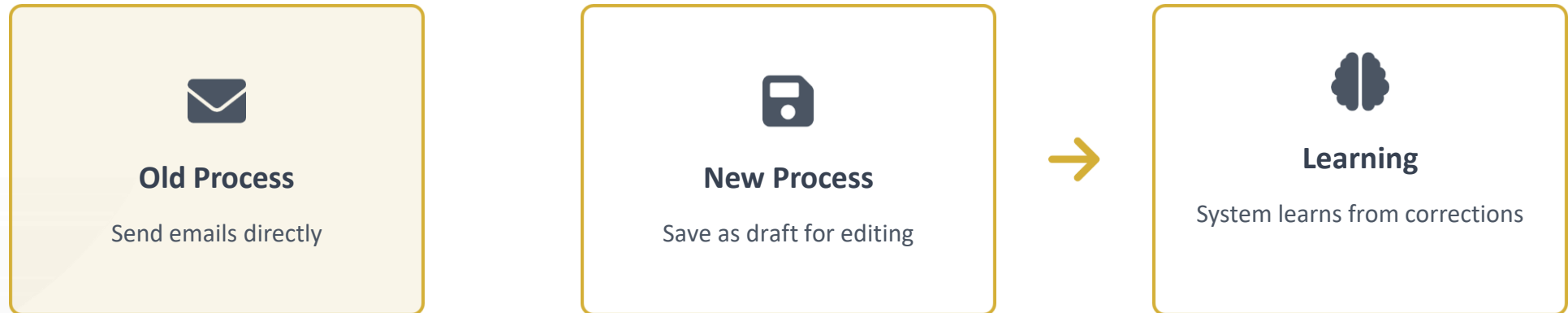


↩️ Synthesize formal response based on retrieved data

What Did We Do Since Last Presentation?

Autonomous Rule Updates

Implemented a system that learns from user corrections to improve automation over time.



Continuous Improvement

System improves with each correction



Autonomous Updates

Automatically updates instruction files



LLM Capabilities

Leverages LLM to create prompts

System Demonstration – Incoming Email

 From: مدير فرع خدمة العملاء بالشركة السعودية للكهرباء

 To: سعادة مدير إدارة المشاريع والصيانة بمنطقة الرياض

 Subject: طلب إيصال خدمة كهرباء لمركز شرطة العريجات

English Translation:

Request for electricity service connection to Al-Arija Police Station with financial linkage amount of 85,000 Saudi Riyals.

النص العربي:

نظرا لطلبكم إيصال خدمة الكهرباء لمركز شرطة العريجات.

عليه نرفق لسعادتكم بطيه اصل طلب الارتباط المالي بمبلغ وقدره ٨٥,٠٠٠ ريال.

لذا امل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه من ترونيه حيال الارتباط على المبلغ المالي ومن ثم تزويدنا بأصل التعميد لنمكن على ضوئه من إكمال اللازم.

وتقبلوا تحياتنا ،،،



Signature:

محمد

System Demonstration – Learned Rule & Generated Draft

Learned Rule

إذا ورد ايميل من جهة خدمية " مياه او كهرباء ويطلب الارتباط على مبلغ مالي قم بتوجيهه لسعادة مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة واطلب اكمال اللازم حيال الارتباط على المبلغ المطلوب



Generated draft after learning from similar emails:

سعادة مدير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير للإيميل الوارد من مدير فرع خدمة العملاء بالشركة السعودية للكهرباء بشأن طلب الارتباط على مبلغ ٨٥٠٠٠ ريال لإيصال خدمة الكهرباء لمركز شرطة العريجات
امل توجيه من ترونيه حيال الارتباط على المبلغ المذكور أعلاه وتزويدنا بأصل التعميد ليتنسّى لنا على ضوئه افادتهم بذلك .
ولسعادتكم تحياتي
مدير قسم الاشراف

Future Work Timeline

Phase 1

Autonomous Rule Updates

From: 25/1/2026

To: 8/2/2026

Testing and updating Autonomous Rule Updates

Phase 2

Multilingual Testing

From: 8/2/2026

To: 22/2/2026

Testing and updating for multilingual capabilities

Phase 3

Model Evaluation

From: 22/2/2026

To: 15/03/2026

Model evaluation for multiple checkpoints

Thank You

For your attention to the Arabic Email Auto Responder project



Automated



Multilingual



AI-Powered